



*Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный учебный центр»*

Курс повышения квалификации:

**«Обеспечение экологической безопасности при работах
в области обращения с опасными отходами»**

(объем курса - 112 часов)

Оглавление

Тема 1. Законодательство РФ в области обращения с отходами.....	3
Тема 2. Юридическая ответственность за нарушение экологического законодательства.	8
Тема 3. Лицензирование деятельности по обращению с отходами I-IV классов опасности.....	16
Тема 4. Этапы обращения с отходами. Паспорт опасного отхода	19
Тема 5. Регламентирование определения права собственности на отходы.....	28
Тема 6. Государственный контроль за деятельностью в области обращения с отходами.	31
Тема 7. Экономический механизм природопользования и охраны окружающей среды	36
Тема 8. Транспортирование опасных отходов	41
Тема 9. Использование и обезвреживание отходов	55
Тема 10. Экономический механизм природопользования и охраны окружающей среды	57
Тема 11. Информационное обеспечение деятельности по обращению с отходами	64

Тема 1. Законодательство РФ в области обращения с отходами.

Федеральный закон от 24 июня 1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"

Федеральный закон определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

Федеральный закон № 458-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления"

Цели и содержание федерального закона № 458-ФЗ:

- Совершенствование системы регулирования в области обращения с отходами, повышение уровня экологической безопасности
- Развитие экономического механизма, направленного на сокращение захоронения отходов и вовлечение их в хозяйственный оборот
- Совершенствование жилищно-коммунального законодательства в части обращения с твердыми коммунальными отходами
- Гармонизация национального законодательства с решениями и рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в области обращения с отходами

Понятийный аппарат закона № 458-ФЗ:

Отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).

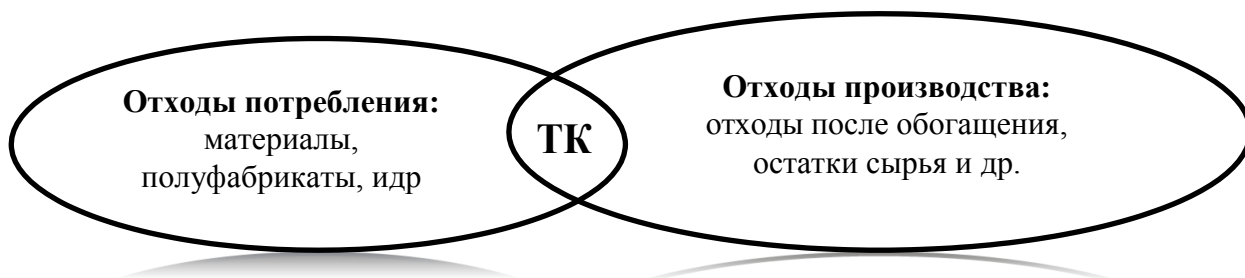
Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

Обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.

Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.

К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.



Норматив накопления твердых коммунальных отходов - среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени.

Объекты захоронения отходов - предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I - V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах.

Объекты хранения отходов - специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях их последующих утилизации, обезвреживания, захоронения.

Объекты обезвреживания отходов - специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов;

Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора;

Группы однородных отходов - отходы, классифицированные по одному или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме);

Баланс количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации - соотношение количества образовавшихся твердых коммунальных отходов и количественных характеристик их утилизации, обезвреживания, захоронения, передачи в другие субъекты Российской Федерации (поступления из других субъектов Российской Федерации) для последующих утилизации, обезвреживания, захоронения;

Отходы от использования товаров - готовые товары (продукция), утратившие полностью или частично свои потребительские свойства и складированные их собственником в месте сбора отходов, либо переданные в соответствии с договором или законодательством Российской Федерации лицу, осуществляющему обработку, утилизацию отходов, либо брошенные или иным образом оставленные собственником с целью отказаться от права собственности на них;

Норматив утилизации отходов от использования товаров (далее также - норматив утилизации) - установленное как выраженное в процентах отношение количества товаров определенного вида, упаковки таких товаров,

реализованных юридическим лицам, физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, и подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств, к общему количеству товаров определенного вида, выпущенных в обращение на территории Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2016 № 197 "Об утверждении требований к территориальным схемам по обращению с отходами"

Данный документ устанавливает требования к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 № 269 Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов.

В нем прописан порядок определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, включающий в себя процедуры сбора, анализа и расчета данных о массе и объеме накапливаемых отходов с учетом их сезонных изменений.

Тема 2. Юридическая ответственность за нарушение экологического законодательства.

Под юридической ответственностью за экологические правонарушения понимается правоотношение между государством в лице специально уполномоченных органов и совершившим экологическое правонарушение лицом (физическим, должностным или юридическим), на которое возлагается обязанность претерпевать меры государственного принуждения в форме определенных лишений (личного, имущественного или организационного характера) за нарушение норм экологического законодательства.

Основанием юридической ответственности является совершение экологического правонарушения - виновного противоправного деяния (действия или бездействия), нарушающего нормы экологического законодательства. Исключением из общего правила является возможность привлечения к ответственности за правомерное поведение в случае причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц в результате эксплуатации источников повышенной опасности (объектов атомной энергетики, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений), при этом причинитель вреда возмещает вред в соответствии с положениями действующего гражданского законодательства.

Виды юридической ответственности за экологическое правонарушение:

- 1) дисциплинарная,
- 2) материальная,
- 3) гражданско-правовая,
- 4) административная,
- 5) уголовная ответственность.

Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.

Должностные лица и другие работники предприятий, учреждений, организаций в соответствии с положениями, уставами, правилами внутреннего распорядка и другими нормативными актами несут дисциплинарную ответственность. Статьей 136 КЗоТ установлены следующие меры дисциплинарных взысканий за те или иные нарушения трудовой дисциплины: замечание, выговор, строгий выговор, увольнение. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть установлены для отдельных категорий работников и другие дисциплинарные взыскания. Законом "Об охране окружающей природной среды" (п. 2 ст. 82) установлено, что руководители предприятий, учреждений, организаций и иные виновные работники могут быть полностью или частично лишены премий или иных средств поощрения за невыполнение планов и мероприятий по охране природы, нарушение нормативов качества окружающей природной среды или природоохранительного законодательства.

Материальная ответственность за экологические правонарушения.

Материальная ответственность за экологические правонарушения - это имущественная ответственность в соответствии с трудовым (а не гражданским) законодательством должностных лиц и иных работников, по вине которых предприятие, учреждение, организация понесли расходы по возмещению вреда, причиненного экологическим правонарушением. Эта ответственность носит регрессивный характер и имеет целью возмещение предприятиям, учреждениям и организациям понесенных имущественных потерь по вине неправомерных действий их работников.

Трудовое законодательство подробно регламентирует порядок и условия материальной ответственности рабочих и служащих. Они, согласно статье 118 КЗоТ, несут такую ответственность лишь при условии, что причиненный ими ущерб произошел при исполнении ими своих трудовых обязанностей и по их вине. Другой особенностью этой ответственности,

отличающей ее от имущественной ответственности по гражданскому законодательству, является то, что она носит, как правило, ограниченный характер. Ее размеры лимитируются как правило, определенной частью заработка, тогда как имущественная ответственность по ГК возмещается обычно в полном объеме, включая упущенную выгоду.

Статьей 118 КЗоТ предусматривается, что при определении ущерба, причиненного рабочим и служащим при исполнении их трудовых обязанностей, учитывается только прямой ущерб, а не полученные доходы (т.е. упущенная выгода). Не допускается возложение на рабочего или служащего ответственности за такой ущерб, который может быть отнесен к категории нормального производственного риска. При этом на администрацию предприятия, учреждения, организации возлагается обязанность создать рабочим и служащим условия, необходимее для нормальной работы и обеспечения полной сохранности вверенного им имущества.

Рабочий или служащий, причинивший ущерб предприятию, учреждению, организации, может добровольно возместить его полностью или частично. С согласия администрации он вправе передать для возмещения ущерба равноценное имущество или исправить повреждение.

По действующему законодательству рабочие и служащие несут материальную ответственность в размере действительного ущерба, но не свыше среднего месячного заработка. Случаи полного возмещения ущерба предусмотрены статьей 121 КЗоТ:

1. когда ущерб причинен преступными действиями работника, установленными приговором суда;
2. когда в соответствии с законодательством на работника возлагается полная материальная ответственность;
3. когда между работником и администрацией заключен договор о полной материальной ответственности за необеспечение сохранности имущества и других ценностей, переданных ему для хранения или других целей;

4. когда ущерб причинен не при исполнении трудовых обязанностей;
5. когда ущерб причинен работником, находившимся в нетрезвом состоянии,
- и др.

Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения.

Если речь идет о возмещении вреда окружающей среде, то необходимо говорить о гражданско-правовой ответственности. Как показывается судебная практика и научные источники, сфера применения гражданско-правовой ответственности распространяется и на природоохранные отношения. Гражданско-правовая ответственность является одним из видов юридической ответственности и потому обладает всеми свойственными ей признаками: возможностью применения государственно-принудительного воздействия, а также санкций, являющихся мерами юридической ответственности.

Административная ответственность за экологические правонарушения.

Кодекс РСФСР об административных правонарушениях (ст. 24) предусматривает за совершение административных правонарушений следующие виды административных взысканий:

1. предупреждение;
2. штраф;
3. возмездное изъятие предмета, явившего орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения;
4. конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения;
5. лишение специального права, предоставленного данному гражданину (права управления транспортным средством, права охоты);
6. исправительные работы;
7. административный арест.

За одно административное правонарушение может быть наложено основное либо основное и дополнительное взыскание. При наложении административного взыскания учитываются характер совершенного правонарушения, личность нарушителя, степень его вины, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.

В Законе "Об охране окружающей природной среды" предусмотрены следующие виды экологических правонарушений, влекущих административную ответственность: 1.несоблюдение стандартов, норм и иных нормативов качества окружающей природной среды;

2.невыполнение обязанностей по проведению государственной экологической экспертизы и требований, содержащихся в заключении экологической экспертизы, а также в предоставлении заведомо неправильных и необоснованных экспертных заключений;

3.нарушение экологических требований при планировании, технико-экономическом обосновании, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений, технологических линий и иных объектов;

4.загрязнение окружающей природной среды и причинение вследствие этого вреда здоровью человека, растительному и животному миру, имуществу граждан и юридических лиц;

5.порча, повреждение природных объектов, в том числе памятников природы, истощение и разрушение природно-заповедных комплексов и естественных экологических систем;

6.нарушение установленного порядка или правил добывания, сбора, заготовки, продажи, скупки, приобретения, обмена, пересылки, ввоза и вывоза за границу объектов растительного и животного мира, их продуктов, а также ботанических, зоологических и минералогических коллекций;

7.невыполнение обязательных мер по восстановлению нарушенной окружающей природной среды и воспроизводству природных ресурсов;

8.неподчинение предписаниям органов, осуществляющих государственный экологический контроль;

9.нарушение экологических требований по обезвреживанию, переработке, утилизации, складированию или захоронению производственных и бытовых отходов;

10.несоблюдение экологических требований при использовании в народном хозяйстве и захоронении радиоактивных материалов, химических и иных вредных веществ;

11.превышение установленных уровней радиационного воздействия и др.

Административным правонарушениям в области охраны окружающей природной среды и ответственности за их совершение посвящена специальная глава (гл. 7) Кодекса об административных правонарушениях.

Уголовная ответственность за экологические правонарушения.

Уголовная ответственность за нарушения экологического законодательства может быть установлена только в случаях, прямо предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации.

Экологическим преступлением признается совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания. Таковыми являются:

- 1.нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ;
- 2.нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов;
- 3.нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами;
- 4.нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений;
- 5.загрязнение вод;
- 6.загрязнение морской среды;
- 7.нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экологической зоне Российской Федерации;

8. порча земли;
9. нарушение правил охраны и использования недр;
10. незаконная добыча водных животных и растений;
11. нарушение правил охраны рыбных запасов;
12. незаконная охота;
13. другие общественно опасные деяния, предусмотренные главой 26 "Экологические преступления".

За совершение указанных общественно опасных деяний установлены те или иные виды уголовной ответственности, предусмотренные УК РФ:

1. нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло существенное изменение радиоактивного фона, причинение вреда здоровью человека, массовую гибель животных либо иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового (ст. 246);

2. загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству, - наказываются штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев (ч. 1 ст. 250 УК РФ);

3. те же действия, повлекшие причинение вреда здоровью человека или массовую гибель животных, а равно совершенные на территории заповедника или заказника либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, - наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет (ч. 2 ст. 250);

4. те же действия, повлекшие по неосторожности смерть человека, - наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет (ч. 3 ст. 250 УК РФ).

Тема 3. Лицензирование деятельности по обращению с отходами I-IV классов опасности.

В российском законодательстве существует Постановление Правительства РФ от 03.10.2015 № 1062, утверждающее Положение о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.

Данное положение устанавливает порядок лицензирования деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. А также лицензионные требования, предъявляемые к соискателю лицензии при его намерении осуществлять деятельность в области обращения с отходами, а также к лицензиату при осуществлении им деятельности в области обращения с отходами.

С 1 июля 2015 года вступили в силу положения Федеральных законов, расширяющие перечень лицензируемых видов деятельности в области обращения с отходами (ст. 1 Федерального закона от 29.12.2014 г. "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов Российской Федерации N 458-ФЗ). Таким образом, с 01.07.2015 г. предусмотрено лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.

Лицензирование деятельности по обращению с отходами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" с учетом положений Федерального закона N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" .

3 октября 2015 г. принято Постановление Правительства РФ N 1062 "О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности". Действовавшее ранее Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 255 "О лицензировании деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности" признано утратившим силу.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I - IV классов опасности, обязаны получить лицензию на ее осуществление до 1 июля 2016 года.

Оформление лицензии на обращение с опасными отходами осуществляется на 6 основных видах деятельности I-IV (на V класс опасности лицензия не требуется) :

Требуется получить до 1 июля 2016 года:

1. Сбор отходов (I-IV);
2. Транспортирование отходов (I-IV);
3. Обработка отходов (I-IV);
4. Утилизация отходов (I-IV);

Выданные лицензии до 1 июля 2015 года, сохраняют свое действие до 1 января 2019 года:

5. Обезвреживание отходов (I-IV);
6. Размещение отходов (I-IV) ;

В соответствии с законодательством все данные лицензии являются бессрочными при соблюдении определенных требований. При несоблюдении установленных требований, а также в случае изменения законодательства, лицензию необходимо переоформлять.

Лицензирование деятельности в области обращения с отходами осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

Ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна) предусмотрена п. 2. ст. 14.1 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 2 000 до 2 500 рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой;
- на должностных лиц - от 4 000 до 5 000 рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой;
- на юридических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой.

Тема 4. Этапы обращения с отходами. Паспорт опасного отхода.

Особенности организации обращения с отходами предусматривают исполнение следующих основных требований законодательства:

- I. установления класса опасности отходов для окружающей среды и подтверждения отнесения отхода к данному классу опасности;
 - II. паспортизации опасных отходов;
 - III. ведения первичного учета отходов на предприятии и ежегодного представления формы статистического наблюдения № 2-ТП (отходы);
 - IV. лицензирования деятельности по обращению с опасными отходами;
 - V. разработки проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) и получения разрешительного документа (лимита) на размещение отходов;
 - VI. в несения платы за размещение отходов.
- I. В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 89-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы I–V классов опасности, обязаны осуществить отнесение соответствующих отходов к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Подтверждение отнесения отходов I–V классов опасности к конкретному классу опасности осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Принадлежность веществ к определенному классу определяется ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности". ГОСТ относит вещества к вредным в том случае, если они могут привести к заболеваниям, травмам на производстве, нарушениям здоровья. К таким последствиям приводят нарушения правил безопасности, приведшие к соприкосновению опасного компонента с человеческим

организмом. Нынешние способы анализа определяют вред для человека, как в момент работы, так и воздействия на следующие поколения.

Таблица классов опасности отходов в России

Класс отходности	Степень наносимого вреда	Параметры принадлежности веществ к классу	Примеры материалов/веществ/товаров
1 - чрезвычайно опасные	Очень высокая	Система экологии непоправимо повреждена. Нет восстановительного периода.	Дифенильные вещества, терфенилы, трансформаторы, конденсаторы, антидетонационные присадки, крезол, минеральные масла и масла из синтетики.
2 - высокоопасные	Высокая	Система экологии повреждена сильно. После прекращения опасного воздействия возвращение к исходному состоянию будет происходить не меньше 30 лет.	Освинцованный кабель, свинцовые аккумуляторы, отходы нефтепродуктов после процесса рафинирования, щелочи и кислота от аккумуляторов, отходы свинцовых солей и медного хлорида в твердом состоянии, свинцовые опилки.
3 - умеренно опасные	Средняя	Система экологии повреждена. После уменьшения опасного воздействия, восстановление будет осуществляться не меньше 10 лет.	Ацетон, материал обтирки, очистной шлам нефтепроводов и нефтяных емкостей, дизельное топливо, моторные масла, грязный песок, пыль от цемента, помет уток, кур, гусей, свиной навоз.
4 - малоопасные	Низкая	Система экологии повреждена. Возвращение до прежнего уровня будет происходить не меньше 3 лет.	Мусор от строительства, бытовой мусор, не подвергшийся сортированию, покрышки, битумные, асфальтные отходы, черно металлическая пыль, картонные и бумажные остатки, рубероид, перьевые остатки, навоз.
5 - практически не опасные	Очень низкая	Система экологии почти не повреждена.	Скорлупа, стружка от дерева, упаковка из древесины, зола, предметы из керамики, обломки кирпича, отходы пищи.

Классификация отходов по классам опасности

1) Отходы 1 класса опасности

В основном к этой группе принадлежат отходы, содержащие ртуть. Это могут быть градусники, ртуть содержащие лампы, элементы гальваники, люминесцентные лампы, манометры, барометры и другие приборы.

В результате того, что приборы, содержащие ртуть, постоянно отправляются на мусорную свалку, в природе сохраняется стабильное количество ртути. От 20 до 500 мг элемента содержат лампы. В России

каждый год применяют около 500 млн таких ламп, причем 100 из их числа ломаются. А поскольку основная часть просто выкидывается, природа вбирает в себя до 10 т ртути. Ртуть содержащие лампы предельно опасны с точки зрения загрязнения природы. Если они разбиваются, испарение происходит предельно быстро. Немалую роль в загрязнении ртутью оказывают выбрасываемые градусники и элементы гальваники. Сейчас специальные органы занимаются контролем беспорядочного выброса опасных предметов.

Законом по охране природной среды обусловлена необходимость отдельного сбора опасных отходов 1 класса. Собранные отходы помещаются в особую тару, которая является цилиндрическим контейнером покрытым цинком с чехлом. После наполнения тары, она выделяется наклейкой. На ней отмечаются порядок сбора, разновидность веществ, контакты организации, которые должны вывезти и утилизировать. Ртутные отходы хранятся в контейнере в особом месте с жестким покрытием, доступ к которому ограничен. Особый чехол должен покрывать емкость.

2) 2 класс опасности отходов

Большинство отходов этого класса представлены батареями аккумулятора. Поскольку подобные отходы трудно контролировать, они вредят нашей экологии. Примерно 3 млн аккумуляторов от автомобилей каждый год выбрасывают в России. Это означает, что в природу попадет свинец в количестве около 90 тыс. тонн, раствор кислоты серы - 22 тыс. тонн, а также другие опасные элементы – примерно 10 тыс. тонн. Следовательно, опасность аккумуляторов заключается в заражении природной среды свинцом и кислотами.

Защитники природы утверждают – сбор осуществлять в особом месте без присутствия других отходов. Обязательно необходим поддон. Это нужно для предотвращения разлива электролита. Участок, сохраняющий отходы 2 класса, покрывается навесом для укрытия от дождя и имеет жесткое

покрытие. Механические действия по отношению к аккумуляторам осуществлять нельзя.

3) 3 класс опасности отходов

К нему относятся масла и фильтры, отслужившие свой срок. Лишь небольшая часть масел подвергается естественному обезвреживанию. Оставшаяся значительная часть загрязняет водоемы, воздух, подземную среду обитания. В результате этого популяции водных обитателей, почвенных, а также существ, которые основное время своей жизни проводят в воздухе, уменьшается. Стоит отметить, что сбор и переработка продуктов из нефти позволяет производить вторичные масла, стоимость которых меньше на 70 %, а качество практически на прежнем уровне.

Существует еще один метод утилизации масел – сжигание. Однако, экологи не одобряют его, в ходе процесса образуются вредные для человека вещества. Альтернативным методом восстановления является возврат маслам прежних свойств. Их использование возможно по основному назначению. Собирают данные отходы в особые емкости. Их можно размещать в зоне ремонта при соблюдении определенных условий: покрытие должно быть жесткое, наличие навеса и поддона.

Отслужившие срок фильтры разделяются на топливные и масляные. Последние в автомобиле должны заменяться хотя бы дважды в год. Если взять за пример 700 тыс. машин, то получается 1,5 т отходов за год, из них 700 т – это масло. Значительная их часть просто закапывается, после чего подземные воды загрязняются опасными веществами. В результате в наших водопроводах течет эта самая вода. Собираются эти отходы в особые контейнеры, не контактирующие с посторонними предметами. После наполнения отходы утилизируются.

4) 4 класс опасности отходов

Это остатки, в составе которых содержится нефть. Их образование происходит во время бурения скважин для нефти и газа, разработки месторождений, мойки оборудования и емкостей, очистки нефтесодержащих

сточных вод. Шламы нефти имеют разный состав в зависимости от разновидности сырья, оборудования и многих других факторов. В основном они состоят из воды на 31 – 86 %, остатков нефти на 10 – 57 %, примесей в твердом состоянии на 1,3 – 45 %. Собираются такие отходы в бункеры или особые участки без их сортировки. Если шламы правильно хранить, она восстановятся самостоятельно. В шламонакопители проникают атмосферные осадки, начинаются процессы окисления, развиваются бактерии. Но в случае небольшого количества кислорода восстановление будет очень долгим, до десятков лет.

Утилизацию нефтесодержащих отходов следует производить правильно. Если сжигать и при этом не очищать выделившиеся газы, атмосфера будет загрязняться. Несоответствие утилизации нормативно правовым актам приводит к штрафам. Их сумма зависит от того, насколько опасны методы утилизации отходов.

5) 5 класс опасности отходов

Эти отходы практически не представляют опасности природе. Это пластик, резиновые изделия, металлические предметы. Выброс их на свалку разрешен. Но все же для сохранения ресурсов природы, предпочтительнее собирать отходы. Переработанное вторсырье применяется для производства новых изделий.

II. Паспорт опасного отхода - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе.

Паспорт опасного отхода оформляется на каждый конкретный вид опасного отхода и составляется на основании данных о составе и свойствах этих отходов, оценки их опасности:

- сведения об агрегатном состоянии и физической форме указываются на основании визуального осмотра и/или результатов обследований, исследований и измерений, выполненных лабораторией, аккредитованной на проведение количественных химических анализов;

- компонентный состав отхода указывается на основании протоколов отбора проб и анализов, выполненных лабораторией, аккредитованной на проведение количественных химических анализов, а также на основании сведений о компонентном составе исходного сырья и технологических процессах его переработки. Для отходов, представленных товарами (продукцией), утратившими свои потребительские свойства, указываются сведения о компонентном составе исходного товара (продукции) согласно техническим условиям и др.;

- для определения происхождения отхода указывается наименование технологического процесса, в результате которого образовался отход, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил потребительские свойства, с указанием исходного товара (продукции).

При разработке Паспортов опасного отхода для отходов, не зарегистрированных в Федеральном классификационном кодификаторе отходов (ФККО), необходимо подтвердить отнесение этих отходов к конкретному классу опасности в соответствии с «Критериями отнесения опасного отхода к классам опасности для окружающей природной среды».

Этапы разработки Паспорта опасного отхода:

1 этап. Инвентаризация отходов и сбор необходимых исходных данных и документов.

2 этап. Проведение анализов, расчетов класса опасности и оформление результатов работы.

3 этап. Согласование Паспорта в территориальных органах Росприроднадзора.

Срок действия Паспорта опасного отхода:

- для отходов, зарегистрированных в Федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО), не устанавливается;
- для отходов, не зарегистрированных в ФККО, - ограничивается на период регистрации данного отхода в ФККО.

Для отходов V класса опасности Паспорт опасного отхода не разрабатывается. Для подтверждения отнесения отхода к V классу опасности используется экспериментальный метод (биотестирование). При отсутствии подтверждения V класса опасности экспериментальным методом отход будет отнесен к более низкому классу опасности.

III. Согласно ст. 19 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести статистический учет в области обращения с отходами в порядке и сроки, установленные специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области статистического учета по согласованию со специально уполномоченными федеральными органами в сфере обращения с отходами. Природопользователи обеспечивают хранение материалов учета в течение срока, определенного этими органами в соответствии со своей компетенцией.

Нормативными правовыми актами федерального уровня форма ведения первичного учета отходов на предприятии не определена, поэтому до выхода соответствующих правовых актов форму ведения первичного учета определяет само предприятие, закрепляя ее соответствующим распорядительным актом. Следует отметить, что рациональная организация ведения первичного учета крайне важна, поскольку информация, собираемая при проведении инвентаризации отходов на предприятии и ведении первичного учета, является основой не только для заполнения формы статистического наблюдения № 2-ТП (отходы), но и для оформления базовой документации, необходимой для получения разрешительных документов: проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (для получения разрешительного документа на размещение отходов), материалов обоснования деятельности по обращению с отходами (для получения лицензии на деятельность по обращению с отходами).

Поэтому целесообразно предусмотреть в формах первичного учета отходов сбор такой информации, как сведения о количествах образования отходов в каждом из структурных подразделений предприятия, о движении отходов внутри предприятия, о передаче отходов с предприятия другим организациям для использования, обезвреживания либо размещения, о приемке отходов от других предприятий, а также об использовании, обезвреживании, размещении отходов на предприятии.

IV. Лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами.

Согласно ст. 9 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», а также ст. 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», деятельность по обращению с опасными отходами подлежит лицензированию. Объектом лицензирования является деятельность по образованию, сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов, к каковым в данном случае относятся все виды отходов, которые могут оказывать негативное воздействие на окружающую природную среду или здоровье человека, а именно отходы I—IV классов опасности для окружающей природной среды.

Основным документом, регламентирующим порядок лицензирования деятельности по обращению с опасными отходами, является постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по обращению с опасными отходами». В указанном постановлении определены лицензирующие органы и их функции, установлены лицензионные требования и условия, определен стандартный пакет документов, предъявляемых соискателем лицензии в лицензирующий орган, а также порядок осуществления надзора за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий.

V. Разработки проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) и получения разрешительного документа (лимита) на размещение отходов.

В соответствии с законодательством Российской Федерации каждое предприятие обязано иметь разрешительный документ (лимит) на размещение отходов.

В лимитах указывается предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которое разрешается размещать определенным способом на установленный срок в конкретных объектах с учетом экологической обстановки на данной территории.

Лимиты на размещение отходов устанавливают территориальные органы Ростехнадзора в соответствии с нормативами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую природную среду и с учетом наличия соответствующих объектов для экологически безопасного размещения отходов, а также возможности применения технологий использования (обезвреживания) данных отходов. При принятии решения об утверждении лимита на размещение отходов территориальные органы Ростехнадзора учитывают информацию о наличии технологий использования и обезвреживания отходов из «Банка данных технологий использования и обезвреживания отходов», созданного в рамках Государственного кадастра отходов.

VI. Внесения платы за размещение отходов.

Исчисление платы производится в порядке, определенном постановлением Правительства РФ «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия», с использованием нормативов платы, утвержденных постановлением Правительства РФ «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления».

Внесение компенсационного платежа за размещение отходов производства и потребления относится к обязанности собственника отходов.

Тема 5. Регламентирование определения права собственности на отходы.

Отходы, как и любые другие предметы и иные вещи, обладающие относительной независимостью и устойчивостью существования, являются (в отличие от загрязняющих веществ, выбрасываемых с отходящими газами или сбрасываемых со сточными водами) объектом права собственности, которое регулируется преимущественно нормами гражданского законодательства. Эти нормы определяют, с одной стороны, права собственника на владение, пользование и распоряжение своим имуществом (в т.ч. право по своему усмотрению совершать в отношении своего имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам), а с другой — обязанность собственника нести бремя содержания своего имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Согласно статье 4 Федерального закона право собственности на отходы принадлежит собственнику сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в результате использования которых эти отходы образовались.

Исходя из норм Гражданского кодекса, право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договоров, предметом которых непосредственно по Гражданскому кодексу является передача права собственности, т.е. договоров купли-продажи, мены или дарения (из них наибольшее практическое значение имеют допустимые при всех условиях договоры купли-продажи). Но возможны и другие сделки об отчуждении этого имущества (прежде всего в случаях его неликвидности, т.е. когда имущество не имеет реальной рыночной стоимости) с включением положений о передаче права собственности в различные гражданские договоры других видов. Указанные нормы (которые до 01.01.2015 присутствовали в ст. 4

Федерального закона № 89-ФЗ) должны применяться и в отношении отходов (как объекта собственности).

В случае, если отходы брошены собственником или иным образом оставлены им с целью отказаться от права собственности на них, лицо, в собственности, во владении либо в пользовании которого находится земельный участок, водоем или иной объект, где находятся брошенные отходы, может обратить их в свою собственность, приступив к их использованию или совершив иные действия, свидетельствующие об обращении их в собственность в соответствии с гражданским законодательством.

Поскольку предприятие, оставаясь собственником отходов, несет ответственность за соблюдение требований в области обращения с отходами как на своих собственных или арендованных земельных участках, так и за их пределами (например, при транспортировке отходов), оно обязано следить за выполнением поставщиками (подрядчиками) природоохранных требований при осуществлении ими деятельности в области обращения с отходами собственника, которая может оказывать негативное воздействие на окружающую среду.

Управление деятельностью поставщика (подрядчика), связанной с воздействием на окружающую среду (в т.ч. при обращении с отходами), со стороны предприятия-заказчика может осуществляться только на основе договоров, заключаемых в соответствии с общими положениями, а также правилами об отдельных видах договоров (подряда, возмездного оказания услуг, поставки), которые содержатся в Гражданском кодексе РФ. Также необходимо установить технические требования к работам (услугам) (техническое задание) и обязательно включить в договорные обязанности контрагента обеспечение выполнения требований в области обращения с отходами.

Общие требования в области охраны окружающей среды, которые должны соблюдать строительные подрядчики, сформулированы непосредственно в Гражданском кодексе.

Случае нарушения подрядчиком и его работниками требований в области обращения с отходами (если договором предусмотрена их фиксация в акте, который подписывается ответственными работниками предприятия) в отношении подрядчика в договоре может быть установлена ответственность в виде уплаты штрафа в размере, например, 100 000 руб. за каждый случай нарушения с увеличением указанной суммы, например, на 100 % по отношению к предыдущему случаю за каждое последующее нарушение (в т.ч. за нарушение указанных требований субподрядчиками и их работниками).

Дополнительная конкретизация общих экологических требований в отношении обращения с отходами возможна в техническом задании (технических условиях) к договорам подряда или поставки услуг (выполнения работ).

Тема 6. Государственный контроль за деятельностью в области обращения с отходами.

Государственный контроль за деятельностью в области обращения с отходами осуществляют специально уполномоченные федеральные органы исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией и органы исполнительной власти субъектов РФ.

Задачами государственного надзора в области обращения с отходами являются выявление, пресечение правонарушений и соответственно предупреждение совершения новых при осуществлении хозяйственной деятельности органами власти, местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, в том числе осуществляющими деятельность без образования юридического лица — предпринимателями.

Государственный контроль за деятельностью в области обращения с отходами включает в себя:

- контроль за выполнением экологических, санитарных и иных требований в области обращения с отходами;
- контроль за соблюдением требований к трансграничному перемещению отходов;
- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в области обращения с отходами;
- контроль за соблюдением требований предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами;
- контроль за соблюдением требований и правил транспортирования опасных отходов;
- контроль за выполнением мероприятий по уменьшению количества отходов и вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья;
- контроль за достоверностью предоставляемой информации в области обращения с отходами и отчетности об отходах;

- выявление нарушений законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами и контроль за принятием мер по устранению таких нарушений;

- привлечение в установленном порядке виновных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к ответственности, применение штрафных санкций, предъявление исков о возмещении ущерба, причиненного окружающей природной среде и здоровью человека в результате нарушения законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами.

В целях реализации названных задач органы государственного надзора осуществляют проверки указанных субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность, в результате которой образуются отходы, в случае выявления правонарушений — принимают к виновным меры административного воздействия, обращаются в суд с требованием о возмещении ущерба окружающей среде, направляют материалы в правоохранительные органы в случае необходимости уголовного преследования виновных. Предписания об устранении нарушений и/или ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате незаконного обращения с отходами выдаются органами надзора по результатам проверок, в последующем контролируется их исполнение, анализируется и прогнозируется исполнение обязательных требований.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ предписание об устранении нарушений должно содержать указание на сроки их устранения. Следует обратить внимание, что данный пункт предполагает определение конкретных сроков (числа, месяца и года). В противном случае предписания с такими формулировками, как «постоянно», «в течение года», подлежат отмене, ибо не предполагают осуществления в последующем контроля и сроков назначения внеплановой проверки в отношении такого факта.

Разграничение понятий федерального и регионального государственного контроля (надзора) определено на основании Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ по уровню органов:

в первом случае — это деятельность федеральных органов исполнительной власти,

во втором — деятельность органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по осуществлению надзорных функций. При этом полномочия по осуществлению федерального надзора могут быть переданы федеральным законом органам власти субъекта, а полномочия по региональному надзору могут быть переданы для осуществления органам местного самоуправления законами субъектов Российской Федерации. Передача полномочий осуществляется при одновременном решении вопроса о финансировании данных функций.

Деление объектов по подведомственности производится Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2009 г. N 285 «О Перечне объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю», в соответствии с которым к федеральному уровню экологического контроля относятся объекты, находящиеся в ведении Российской Федерации, способствующие трансграничному загрязнению окружающей среды, подлежащие федеральному водному и лесному контролю, а также относящиеся к категории опасных производственных объектов.

Перечень предприятий, подлежащих федеральному экологическому контролю, определен по каждому региону соответствующими приказами МПР России. Остальные предприятия, не вошедшие в указанные списки, контролируются в области обращения с отходами региональными органами власти.

Порядок осуществления надзора определен Федеральным законом N 294-ФЗ.

В отношении предпринимателей и юридических лиц проводятся плановые и внеплановые проверки, каждая из которых может подразделяться на

документарную (только по документам) и выездную (с выходом на место функционирования предприятия).

Плановые проверки проводятся согласно составляемым ежегодно каждым из органов контроля планам, согласуемым по срокам между органами во избежание проверок одного и того же лица разными органами друг за другом, что зачастую дестабилизирует работу хозяйствующего субъекта.

Основанием для плановой проверки является истечение трех лет со дня:

- государственной регистрации юридического лица, предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки хозяйствующего субъекта;

Основанием для внеплановой проверки могут явиться:

- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении нарушений;
- поступление жалоб граждан, предпринимателей, юридических лиц либо информации от органов власти и местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения угрозы или непосредственно причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- поручение Президента РФ, Правительства РФ или требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

О начале плановой проверки хозяйствующий субъект информируется не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проверки, внеплановой — не позднее чем за 24 часа, за исключением проверок о фактах угрозы возникновения или непосредственно причинения вреда, возникновения чрезвычайной ситуации. Также следует отметить, что в последнем случае проверки проводятся только по согласованию с органами прокуратуры, которое производится в течение суток с момента поступления

обосновывающих проверку материалов, а в случае необходимости принятия неотложных мер при причинении вреда проверка может быть начата с незамедлительным уведомлением органа прокуратуры в течение 24 часов.

Срок проведения проверки, будь то плановая или внеплановая проверка, не может превышать двадцать рабочих дней. Если юридическое лицо имеет филиалы, представительства, обособленные подразделения на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, то в отношении каждого из них срок проверки не может быть более шестидесяти рабочих дней.

По результатам проверки составляется акт в двух экземплярах, один из которых вручается лицу, которого проверяли, в случае выявления нарушений — принимаются исчерпывающие меры — административные санкции, выдаются предписания, принимаются меры к взысканию ущерба.

В случае непринятия исчерпывающих мер со стороны государственного инспектора, например, освобождения виновного от административной ответственности или отсутствия расчета ущерба окружающей среде и не предъявления его к возмещению в добровольном или судебном порядке, должен решаться вопрос о дисциплинарной ответственности должностного лица органа контроля, а в случае выявления коррупционных связей при этом должно инициироваться уголовное преследование в отношении его.

Тема 7. Экономический механизм природопользования и охраны окружающей среды.

В соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды» под экономическим механизмом охраны окружающей среды следует понимать обеспечение планирования и финансирования природоохранных мероприятий, правовое регулирование платежей за использование природных ресурсов, выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и других вредных воздействий на нее, предоставление субъектам экологопользования налоговых, кредитных и иных льгот в целях более эффективной охраны окружающей среды.

Экономическое регулирование природопользования осуществляется с целью формирования экономического интереса в соблюдении экологических требований законодательства РФ.

В состав экономического механизма входят:

- правила заключения договоров, выдача лицензий и установление лимитов на комплексное природопользование;
- платность природопользования;
- экономическое стимулирование охраны окружающей среды.

Договор, лицензия и лимиты на природопользование определяются законом следующим образом:

Договор на комплексное природопользование заключается между природопользователем и исполнительным органом власти края, области, автономной области, автономного округа, района, города на основе заключения экологической экспертизы на предполагаемую хозяйственную или иную деятельность и лицензии (разрешения) на комплексное природопользование.

Договор на комплексное природопользование предусматривает условия и порядок использования природных ресурсов, права и обязанности природопользователя, размеры платежей за пользование природными

ресурсами, ответственность сторон и возмещение вреда, порядок разрешения споров.

Лицензия (разрешение) на комплексное природопользование выдается природопользователю специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды с указанием:

- вида, объема и лимита хозяйственной деятельности по использованию природных ресурсов;
- экологических требований, при которых допускается использование природных ресурсов, последствий несоблюдения этих требований.

Лимиты на природопользование являются системой экологических ограничений по территориям и представляют собой установленные предприятиям-природопользователям на определенный срок объемы предельного использования (изъятия) природных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду и размещения отходов производства.

Законом предусматривается платность природопользования, включая плату за природные ресурсы, загрязнение окружающей природной среды и другие виды воздействия.

Плата за природные ресурсы (землю, недра, воду, леса и иную растительность, животный мир, рекреационные (зоны отдыха, пляжи и т. п.) и другие природные ресурсы) взимается:

- за право пользования природными ресурсами в пределах установленных лимитов;
- за сверхлимитное и нерациональное использование природных ресурсов;
- на воспроизводство и охрану природных ресурсов.

Плата за загрязнение окружающей природной среды и другие виды воздействия взимается за:

- выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и другие виды загрязнения в пределах установленных лимитов;

- выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и другие виды загрязнения сверх установленных лимитов.

Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов перечисляется предприятиями, учреждениями, организациями в бесспорном порядке: 90% - на специальные счета внебюджетных государственных экологических фондов, 10% - в доход республиканского бюджета Российской Федерации для финансирования деятельности территориальных органов государственного управления в области охраны окружающей природной среды.

Экономическое стимулирование охраны окружающей природной среды осуществляется путем:

- установления налоговых и иных льгот, предоставляемых государственным и другим предприятиям, учреждениям и организациям, в том числе природоохранным, при внедрении малоотходных и безотходных технологий и производств, использовании вторичных ресурсов, осуществлении другой деятельности, обеспечивающей природоохранный эффект;

- освобождения от налогообложения экологических фондов;

- передачи части средств экологических фондов на договорных условиях под процентные займы предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам для реализации мер по гарантированному снижению выбросов и сбросов загрязняющих веществ;

- установления повышенных норм амортизации основных производственных природоохранных фондов;

- применения поощрительных цен и надбавок на экологически чистую продукцию;

- введения платы за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов и другие вредные воздействия на окружающую среду;

- применения льготного кредитования предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, эффективно осуществляющих охрану окружающей природной среды.

Законодательством РФ, законами и правовыми нормативными актами субъектов РФ могут быть установлены другие механизмы экономического регулирования охраны окружающей среды.

Финансирование реализации мероприятий по охране окружающей среды, а также многочисленных экологических программ производится за счет: федерального бюджета; государственных бюджетов субъектов РФ, а также средств предприятий, учреждений и организаций; федерального, территориального и местного внебюджетных экологических фондов; кредитов банков, добровольных взносов граждан, иностранных инвестиций и др.

Контроль за использованием бюджетных финансовых средств на реализацию указанных мероприятий осуществляется Министерством природных ресурсов РФ совместно с финансовыми и налоговыми органами, учреждениями банков.

Источниками формирования государственных целевых бюджетных фондов могут быть:

1. Платежи за вредное воздействие на окружающую среду (ст. 83).
2. Средства, полученные в счёт возмещение вреда, причинённого в результате вредного воздействия на окружающую среду.
3. Штрафы за загрязнения и иные нарушения.
4. Средства от реализации конфискатов.
5. Добровольные взносы юридических лиц и ИП.
6. В том числе и иностранных и иное.

Порядок формирования целевых бюджетных фондов охраны природы определяется законом о бюджете на очередной финансовый год.

Обязательное экологическое страхование реализует экономический механизм экологической безопасности, гарантирует физическим и юридическим лицам возмещение убытков от воздействия на них загрязнённой окружающей природной среды, а также стимулирует деятельность хозяйствующих объектов по предотвращению аварийного загрязнения.

Обязательное экологическое страхование – это осуществляемое в силу закона обязательное страхование гражданской ответственности предприятий, иных организаций, ИП, чья деятельность является источником повышенной опасности для окружающей природной среды за причинение физическим и юридическим лицам (3-им лицам) убытков, возникающих в результате воздействия окружающей природной среды на населения, хозяйственные объекты и территорию, загрязнённую в следствии аварий и техногенных катастроф произошедших на этих предприятий, а также других чрезвычайных событий.

Тема 8. Транспортирование опасных отходов.

В ряде случаев возникает необходимость перемещения опасных отходов по территории Российской Федерации, причем такая необходимость может возникнуть в равной мере как у собственника таких отходов, так и у лица, которому они отчуждаются.

В случае транспортировки опасных отходов Закон предписывает необходимость соблюдения ряда специальных требований: в первую очередь Закон указывает на наличие паспорта отходов соответствующего класса.

В случае транспортировки отходов паспорт направляется вместе с грузом грузополучателю, причем он подлежит не просто передаче получателю, а направляется совместно с грузом. В течение всего периода транспортировки отходов паспорт выступает в качестве его сопроводительного документа.

Роспотребнадзором был разработан проект санитарных правил «Требования к транспортировке опасных отходов». Согласно им транспортировка опасных отходов осуществляется всеми видами транспорта — трубопроводным, канатным, автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным. Перемещение опасных отходов между местами или объектами их образования, накопления, хранения, утилизации, захоронения и/или уничтожения производится транспортными средствами специализированных предприятий — перевозчиков отходов. Перевозчики отходов (любые юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие транспортирование опасных отходов) должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии деятельности по транспортировке опасных отходов государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Работы, связанные с загрузкой, транспортировкой, выгрузкой опасных отходов, должны быть механизированы и по возможности герметизированы. Конструкция и оборудование специализированного транспорта для перемещения опасных отходов должны позволять применение средств механизации и исключать

возможность потерь при перегрузке и по пути следования отходов, а также загрязнения среды обитания человека и окружающей среды.

Условия транспортировки опасных отходов определяются видом отходов, их установленной и/или потенциальной опасностью для среды обитания и здоровья человека, с учетом агрегатного состояния и способа упаковки. К транспортировке допускаются опасные отходы, имеющие документально установленную производителем и утвержденную органами Роспотребнадзора степень опасности для среды обитания и здоровья человека. Администрация предприятий и организаций, занимающихся транспортировкой опасных отходов, на основании санитарных правил разрабатывает и утверждает инструкцию по технологии приема, перевозки и сдачи отходов в зависимости от их вида, установленной производителем степени опасности для среды обитания и здоровья человека, агрегатного состояния и упаковки.

Администрацией транспортных предприятий и других организаций, занимающихся перевозкой опасных отходов, должны быть утверждены номенклатура перевозимых опасных отходов и порядок взаимодействия с производителями отходов при получении и объектами конечного размещения при сдаче опасных отходов. Предприятия и организации по перевозке опасных отходов обязаны своевременно (в соответствии с договорами) осуществлять вывоз отходов с территории жилой и общественной застройки, а также отдельных объектов; составлять на каждое специальное транспортное средство маршрутные графики со схемой движения; корректировать маршрутные графики в соответствии с изменившимися эксплуатационными условиями; обеспечивать обязательное выполнение утвержденных маршрутных графиков. Администрация транспортных предприятий и других организаций, занимающихся перевозкой опасных отходов, выдает экипажу (водителю, сопровождающему груз) путевые документы с указанием маршрута, объекта удаления (образования) отходов, вида и степени опасности отходов для среды

обитания и здоровья человека, степени опасности отходов по классификации опасных грузов (при необходимости), объект конечного размещения отходов.

Автотранспортное средство, предназначенное для перевозки опасных отходов в контейнерах, должно быть оборудовано устройством для механизированной погрузки и разгрузки контейнеров. Автотранспортное средство с открытым типом кузова или контейнера, предназначенное для перевозки опасных отходов без упаковки, должно быть оборудовано устройством для укрытия кузова (контейнера), обеспечивающим водо- и пыленепроницаемые условия транспортировки. Конструкция и оборудование автомобилей, перевозящих бытовые, пищевые, биологические отходы и отходы лечебно-профилактических учреждений, должны обеспечивать возможность проведения санитарной обработки (мойки и дезинфекции) снаружи и внутри транспортного средства. Каждый автомобиль должен иметь документ для внесения отметок о сроках проведенной санитарной обработки, который должен регулярно заполняться организацией, проводящей работы.

Порядок транспортирования отходов 1 — 4 класса опасности на транспортных средствах, требования к погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке отходов 1 — 4 класса опасности и требования к обеспечению экологической и пожарной безопасности определяются требованиями, правилами и нормативами, разработанными и утвержденными федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.

Выписка из ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка

2.1. Каждая грузовая единица, содержащая опасный груз, должна иметь маркировку, характеризующую вид и степень опасности груза. Допускается не наносить маркировку, характеризующую вид и степень опасности груза, на транспортный пакет, если с его боковой и торцовой поверхности четко видна маркировка, нанесенная на упаковку.

Допускается при транспортировании опасного груза без перевалки в пути в закрытом контейнере или транспортном средстве в адрес одного получателя наносить маркировку, характеризующую вид и степень опасности, не менее чем на четырех грузовых единицах, уложенных так, чтобы маркировка была хорошо видна при открытии контейнера или транспортного средства.

2.2. Контейнер, заполненный опасными грузами разных наименований, должен иметь маркировку, характеризующую вид опасности каждого груза.

2.3. Грузовые единицы, не очищенные из-под опасных грузов или содержащие неочищенную тару, должны иметь маркировку, соответствующую требованиям настоящего стандарта.

2.4. Маркировка должна содержать:

- на упаковке и (или) транспортном пакете — знак опасности, транспортное наименование груза, номер ООН, классификационный шифр;
- на крупногабаритной таре или контейнере — знак опасности, номер ООН, а также номер аварийной карточки при транспортировании по железной дороге (если такой номер установлен). Аварийная карточка, не имеющая номера, должна прилагаться к грузовым документам.

2.4.1. Содержание маркировки грузов

2.5. Знаки опасности разделяются на:

- основной, характеризующий основной вид опасности и соответствующий классу (подклассу), к которому отнесен груз;
- дополнительный, характеризующий вид дополнительной опасности и наносимый в соответствии с таблицей, приведенной ниже.

Степень опасности	Дополнительный вид опасности класса, подкласса						
	3	4.1	4.2	4.3	5.1	6.1	8
Высокая	+	+	+	+	+	+	+
Средняя	+	+	+	+	+	+	+
Низкая	+	—	+	+	—	—	+

Примечания:

1. “+” — дополнительный знак опасности наносится.

2. “-“ — не наносится.

2.6. Знаки опасности должны иметь форму квадрата.

Знаки опасности в зависимости от класса (подкласса) опасного груза должны быть выполнены в соответствии с черт.1а-10 и табл. «ЗНАКИ ОПАСНОТИ».



Черт.1а¹⁾

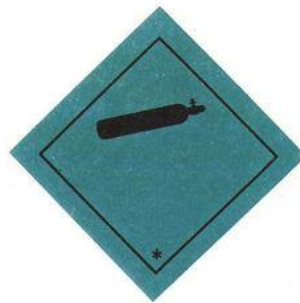


Черт.1б

1) Черт.1 (Исключен, Изм. N 1).



Черт.1в



Черт.2



Черт.3



Черт.4а



Черт.4б



Черт.4в



Черт.5



Черт.6а



Черт.6б



Черт.6в



Черт.7а



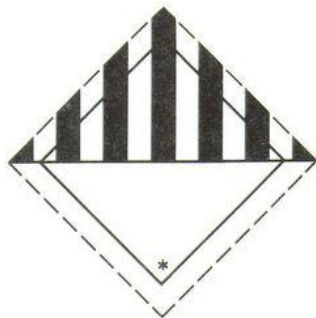
Черт.7б



Черт.7в



Черт.8



Черт.9



Черт.10

* Место нанесения класса (подкласса).

** Место нанесения подкласса и группы совместимости.

*** Место для нанесения группы совместимости.

ЗНАКИ ОПАСНОСТИ

Класс, подкласс	Цвет фона знака опасности	Символ, наносимый на знаке опасности	Надпись, наносимая на основном и дополнительном знаках опасности (на русском, английском, французском, испанском языках)	Номер чертежа
1.1 1.2 1.3	Оранжевый	Черная взрывающаяся бомба	ВЗРЫВАЕТСЯ** EXPLOSIVE EXPLOSIBLE EXPLOSIVO	1a
1.4	Оранжевый	Символ не наносится. Черным цветом наносятся цифры 1.4 высотой 30 мм и толщиной 5 мм	Не наносится	1б
1.5	Оранжевый	Символ не наносится. Черным цветом наносятся цифры 1.5 высотой 30 мм и толщиной 5 мм	Не наносится	1в
2.1	Зеленый	Черный (белый) газовый баллон	НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ NON-FLAMMABLE GAS NON-FLAMMABLE GAZ NO-FLAMABLE GAS	2
2.2	Белый	Черный череп и две скрещенные кости	ЯДОВИТЫЙ ГАЗ POISON GAS TOXIQUE GAZ TOXICANTE GAS	6a
2.3	Красный	Черное (белое) пламя	ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ FLAMMABLE GAS INFLAMMABLE GAZ FLAMABLE GAS	3
2.4	Белый	Черный череп и две скрещенные кости	ЯДОВИТЫЙ ГАЗ POISON GAS TOXIQUE GAZ TOXICANTE GAS	6a
	Красный	Черное (белое) пламя	ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ FLAMMABLE GAS INFLAMMABLE GAZ FLAMABLE GAS	3
3.1 3.2 3.3	Красный	Черное (белое) пламя	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ FLAMMABLE LIQUID INFLAMMABLE LIQUIDE LIQUIDO FLAMABLE	3
4.1	Чередующиеся	пламя	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ	4a

	равноотстоящие вертикальные белые и красные полосы		FLAMMABLE SOLID INFLAMMABLE SOLIDE SOLIDO FLAMABLE	
4.2	Верхняя часть — белый, нижняя часть — красный	Черное пламя	САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ SPONTANEOUSLY COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE	4б
4.3	Синий	Черное (белое) пламя	Черным или белым цветом наносится: ОПАСНО ПРИ УВЛАЖНЕНИИ DANGEROUS WHEN WET L'HUMIDIFICATION RELIGROSO CUANDO HUMEDO	4в
5.1	Желтый	Черное пламя над черным кругом	ОКИСЛИТЕЛЬ OXIDIZING AGENT COMBURANT OXIDANTE	5
5.2	То же	То же	ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ORGANIC PEROXIDE PEROXYDE ORGANIQUE	
6.1 Степень опасности высокая или средняя	Белый	Череп и две скрещенные кости	ЯД POISON POISON PONZONA	6а
6.1* Степень опасности низкая	Белый	Пшеничный колос, перечеркнутый двумя наклонными черными полосами	ВРЕДНО. Хранить вдали от пищевых продуктов HARMFUL. Store away from foodstuffs NOCIF. Tenir des produits alimentaires NOCIVO. Evite todo contacto con los alimentos	6б
6.2	Белый	Три черных серповидных знака, наложенных на круг	ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО. В случае повреждения или утечки немедленно сообщить санитарным органам INFECTIOUS SUBSTANCE. In case of damage or leakage immediately notify public health authority MATIERE INFECTIEUSE. En cas de dommage ou d'épanchement sans les de la publique SUSTANCIA INFECCIOSA. En caso de danos o de escapes, avise inmediatamente las autoridades sanitarias	6в
7 Категория упаковки I	Белый	Черный схематический трилистник. В правом углу нижнего	РАДИОАКТИВНО . . . Содержимое . . . Активность . . . RADIOACTIVE . . . Contents . . .	7а

		треугольника после надписи (радиоактивно) — одна вертикальная красная полоса	Activity . . . RADIOACTIF . . . Contenu . . . RADIOACTIVO . . . Contenido . . . Actividad . . .	
7 Категория упаковки II	Верхняя часть — желтый, нижняя — белый	Черный схематический трилистник. В правом углу нижнего треугольника после надписи (радиоактивно) — две вертикальные красные полосы	РАДИОАКТИВНО . . . Содержимое . . . Активность . . . Транспортный индекс . . . RADIOACTIVE . . . Contents . . . Activity . . . Transport index . . . RADIOACTIF . . . Contenu . . . Index de transport . . . RADIOACTIVO . . . Contenido . . . Actividad . . . Indice de transporte . . .	76
7 Категория упаковки III	Верхняя часть — желтый, нижняя — белый	Черный схематический трилистник. В правом углу нижнего треугольника после надписи (радиоактивно) — три вертикальные красные полосы	РАДИОАКТИВНО . . . Содержимое . . . Активность . . . Транспортный индекс . . . RADIOACTIVE . . . Contents . . . Activity . . . Transport index . . . RADIOACTIF . . . Contenu . . . Index de transport . . . RADIOACTIVO . . . Contenido . . . Actividad . . . Indice de transporte . . .	7в
8.1 8.2 8.3	Верхняя часть — белый, нижняя часть — черный	Капли, вытекающие из одной пробирки на металлическую пластинку, а из другой — на руку. Капли разъедают металл, руку	Белым цветом наносится ЕДКОЕ/КОРРОЗИОННОЕ CORROSIVE CORROSIF CORROSIVO (CAUSTICO)	8
9.1*	Чередующиеся равноотстоящие черные и белые полосы	Символ не наносится	Не наносится	9

9.1 (категория 917)	Белый	Голубым цветом в правом верхнем углу наносится компас; в нижнем левом углу — магнит 3/4 верхней части знака заштрихованы голубыми поперечными полосами	НАМАГНИЧЕННЫЙ МАТЕРИАЛ. Хранить отдельно от датчика авиационного компаса MAGNETIZED MATERIAL. Keepawayfromaircraftcompassdetectorunit	10
---------------------------	-------	--	--	----

* При транспортировании пестицидов в пределах Российской Федерации в транспортной таре, являющейся одновременно и потребительской, допускается для грузов подкласса 6.1 наносить знак опасности по черт.6а, а для грузов подкласса 9.1 — по черт.6а и 6б в соответствии с нормативными документами на продукцию.

Допускается при отправлениях в приписных вагонах в пределах Российской Федерации на упаковки (мешки) цвет фона знака опасности не наносить.

** Допускается на знаке опасности, наносимом на малогабаритную упаковку, приводить сокращенную надпись «Взрыв».

Размер стороны квадрата должен составлять для знаков опасности, наносимых на:

- упаковку и (или) транспортный пакет — не менее 100 мм (допускается уменьшать размер стороны квадрата до 50 мм, если габаритные размеры упаковки не позволяют наносить знаки опасности указанного размера);
- контейнер — не менее 250 мм (допускается уменьшать размер стороны квадрата до 150 мм, если конструкция стенок контейнера не позволяет наносить знаки опасности указанного размера);
- автотранспортное средство — не менее 190 мм.

2.7. Рамка, наносимая черным цветом (кроме черт.10), должна располагаться на расстоянии 5 мм внутрь от кромки знака.

2.8. Знаки опасности условно делятся горизонтальной диагональю на два треугольника.

2.8.1. В верхнем треугольнике основных и дополнительных знаков опасности изображается символ опасности соответствующего класса (подкласса), кроме знаков опасности для грузов подклассов 1.4 и 1.5, на которых вместо символа опасности указывается номер соответствующего подкласса.

2.8.2. Вдоль условной горизонтальной диагонали основных, а также дополнительных (кроме класса 1) знаков опасности наносится надпись, характеризующая вид опасности груза.

2.8.3. В нижнем углу основных знаков указывается номер класса (для грузов класса 5 — номер подкласса), к которому отнесен груз.

2.8.4. Для грузов подклассов 1.1, 1.2 и 1.3 в нижнем углу указывается номер подкласса, группа совместимости и номер класса.

Для грузов подклассов 1.4 и 1.5 в нижней половине треугольника указывают группу совместимости, в нижнем углу — номер класса.

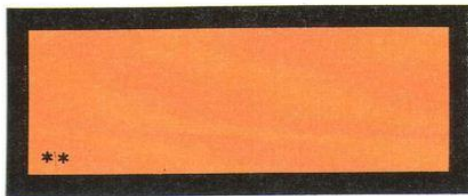
2.9. На основных знаках опасности, выполняемых в соответствии с черт.1а-9 (кроме знаков опасности для класса 7) и наносимых на контейнер и крупногабаритную тару, в нижней части черными цифрами высотой не менее 65 мм на белом фоне указывается также номер ООН в соответствии с черт.12. Знак опасности для грузов класса 7, наносимый на контейнер, должен быть выполнен в соответствии с черт.11. Верхняя часть знака — желтая, нижняя — белая. В верхней части знака опасности указывается символ — черный трилистник, а в нижней части записывается номер ООН или слово «радиоактивно».



Черт.11



Черт.12



Черт.13

* Место нанесения класса (подкласса).

** Место нанесения номера ООН.

2.9.1. Знак опасности для грузов категории 917, наносимый на грузовые единицы, должен быть выполнен в соответствии с черт.10 и табл.11. Размеры знака — 90x110 мм.

2.9.2. На дополнительных знаках опасности номер класса (подкласса) и номер ООН груза не указывается.

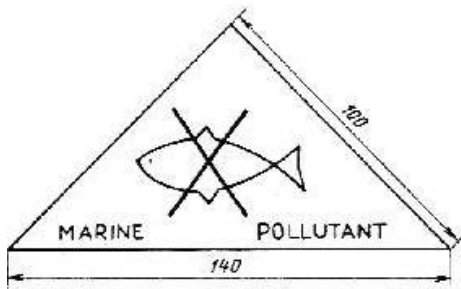
2.10. Символ опасности, содержание надписи на знаке опасности, а также цвет символа, надписи, фона знака опасности — в соответствии с табл.11.

2.11, 2.12 (Исключены).

2.13. Маркировка, характеризующая вид и степень опасности груза, наносится на:

- упаковку и (или) транспортный пакет, крупногабаритную тару — на контрастном фоне или ярлыке рядом с манипуляционными знаками по ГОСТ 14192;
- контейнер — на дверь, боковую стенку и, если позволяет конструкция, крышку;
- контейнер-цистерну — на днище и обечайку цистерны (сверху и сбоку);

При транспортировании на экспорт грузов, являющихся морскими загрязнителями (определение термина — в «Правилах морской перевозки опасных грузов»), на каждую грузовую единицу наносят знак опасности по черт.13а.



Черт.13а

Тема 9. Использование и обезвреживание отходов.

В ходе деятельности человека, как в жилом секторе, так и в промышленности, образуются отходы, представляющие серьёзную угрозу для окружающей среды. Многие виды отходов поддаются вторичной переработке, но некоторые нуждаются в качественном обезвреживании и последующей утилизации. Последние часто образуются в результате деятельности нефтеперерабатывающей, химической и металлургической промышленности. Поэтому разрабатываются различные способы, позволяющие выполнять обезвреживание отходов.

Основные понятия, применяемые в сфере обращения с отходами, сформулированы в Федеральном законе от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. от 25.11.2013; далее — Федеральный закон № 89-ФЗ). Позволим себе еще раз напомнить о двух из них.

СЛОВАРЬ

Согласно ст. 1 Федерального закона № 89-ФЗ:

- использование отходов — применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии;
- обезвреживание отходов — обработка отходов, в т.ч. сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Сопоставляя эти два определения с точки зрения целей операций по обращению с отходами, можно сделать вывод в виде следующей схемы:



Какие методы применяются для обезвреживания отходов?

1. *Термический способ (сжигание).* Данный метод основан на высокотемпературном окислении, который проводится в самых разных условиях. Обычно сжигание осуществляется в специальных печах. Продуктом обезвреживания становится зола, содержащая концентрации металлов. После сжигания обязательно проводится проверка отходов и только при отсутствии опасных веществ допускается их захоронение;
2. *Физико-химические методы* преимущественно используются для обезвреживания промышленных твёрдых отходов. Очистка производится под действием электрического тока, который выполняет расщепление токсичных веществ в безвредные. Иногда требуется использование специальных реагентов;
3. *Химические методы.* Эта группа объединяет процессы на основе химических реакций. Преимущественно обезвреживание отходов выполняется в газообразной либо жидкой среде. В ходе окислительно-восстановительных процессов и ионного обмена токсичные и опасные вещества преобразуются в более стабильные и безопасные соединения. Дополнительно могут использоваться цемент или гелеобразующие составы;
4. *Биологические методы* – это способы обезвреживания отходов, основанные на способностях живых организмов аккумулировать и расщеплять вещества. Этот метод сегодня применяется успешно.

Использование указанных методов позволяет решить проблему обезвреживания промышленных и бытовых отходов, уменьшить их объём и минимизировать вред, наносимый окружающей среде.

Тема 10. Экономический механизм природопользования и охраны окружающей среды

Одним из основных критериев при выборе направления использования промышленных отходов является достигаемый экономический эффект. В производстве строительных материалов экономический эффект утилизации 1 т твердых отходов $\mathcal{E}_{уд}$ определяют как разность суммарных удельных приведенных затрат на изготовление аналогичных материалов из традиционного сырья и эксплуатацию отвалов и затрат на производство аналогичных материалов из отходов промышленности (городского хозяйства):

$$\mathcal{E}_{уд} = (n_1/a) (C_1 + n_2 C_2 - C_3) + E_n (K_1 + n_2 K_2 - K_3), \quad (1.1)$$

где C_1 и C_3 — себестоимости строительных материалов соответственно из традиционного и утилизируемого сырья;

C_2 — ежегодные затраты на содержание отвалов и транспортировку побочных продуктов;

n_1 — коэффициент, учитывающий долю затрат на данный вид материала в общих затратах на сырье и материалы в себестоимости конструкции;

n_2 — коэффициент, учитывающий частичную или полную ликвидацию отвалов,

$n_2 = 0,3—1$; K_1 и K_3 — удельные капитальные вложения на производство соответственно строительных материалов из традиционного и утилизируемого сырья;

K_2 — капитальные вложения на сооружения отвалов;

E_n — нормативный коэффициент окупаемости капитальных вложений;

a — удельный расход утилизируемого сырья на единицу продукции.

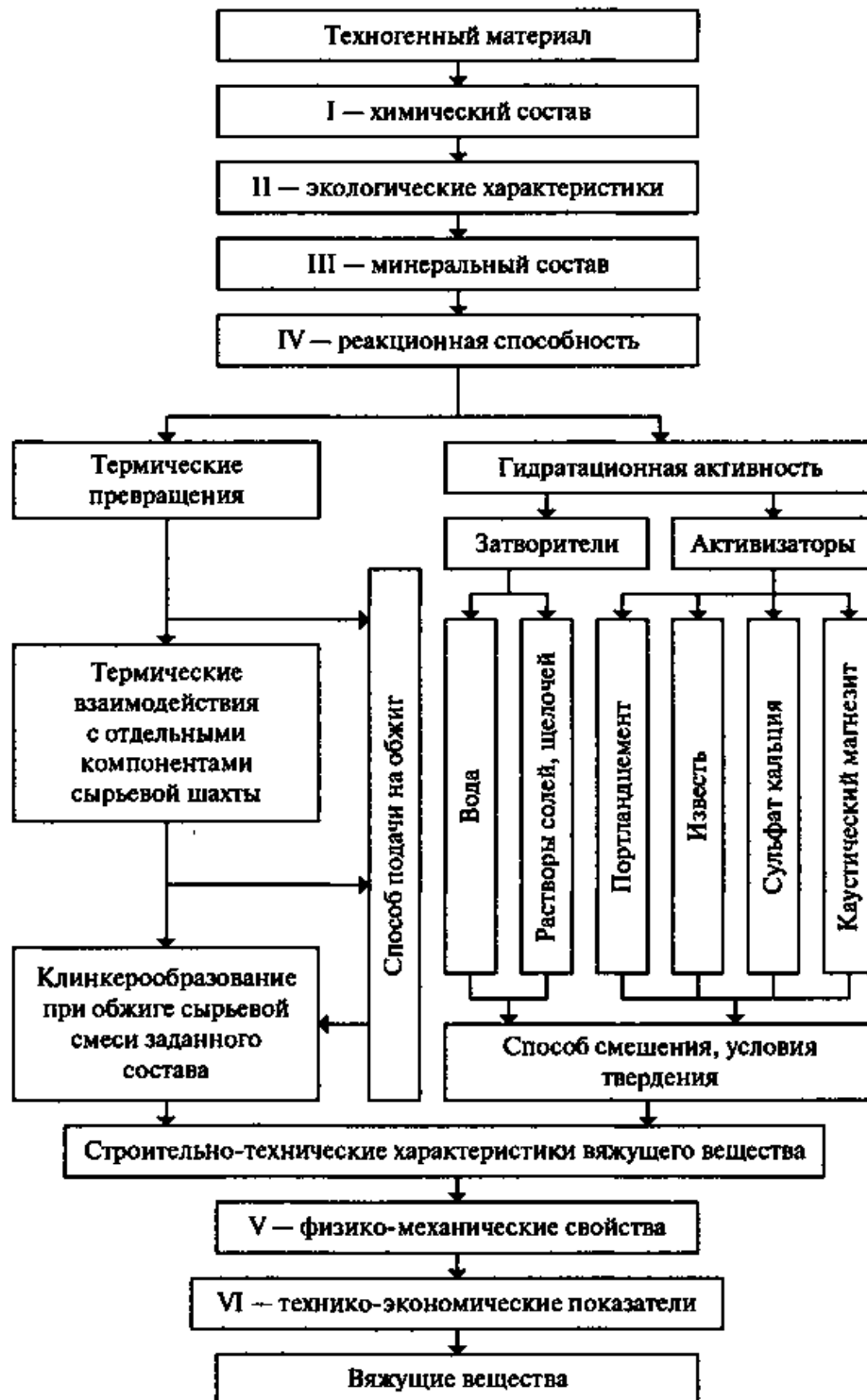


Рис. 1 Одна из возможных схем оценки техногенных материалов для использования в производстве вяжущих веществ

По отдельным предприятиям (или мероприятиям) экономическая эффективность $\mathcal{E}$ от использования отходов производства определяется как

отношение прибыли, получаемой в результате использования отходов, к капиталовложениям:

$$\mathcal{E} = (\mathcal{C} - \mathcal{C}) / \mathcal{K}, (1.2)$$

где $\mathcal{C}$ — стоимость годового выпуска продукции на основе отходов;

$\mathcal{C}$ — себестоимость годового выпуска продукции из отходов;

$\mathcal{K}$ — капиталовложения на осуществление оргтехмероприятий для переработки отходов.

Показатель полной прибыли, являясь производным от действующей оптовой цены на продукцию и от индивидуальных издержек производства, достаточно полно отражает результаты рационального использования ресурсов и служит основой для исчисления чистой прибыли, которая представляет один из конечных показателей хозяйственной деятельности предприятия и служит источником пополнения его поощрительных фондов. Поэтому выделение доли прибыли, образующейся в результате осуществления мероприятия по использованию отходов, — обязательное условие определения его фактической эффективности.

Прирост чистой прибыли предприятия в результате комплексного использования отходов определяется по формуле:

$$\Delta P_0 = \sum_{i=1}^n [\mathcal{C}_{0i} - (\mathcal{C}_{0i} + D_i)] A_{0i},$$

где $\mathcal{C}_{0i}$ — отпускная (оптовая) цена продукции, изготавливаемой с использованием заменяемого — i -го вида ($i = 1, 2, 3, \dots, n$) — материального ресурса, руб. за ед.;

$\mathcal{C}_{0i}$ — себестоимость производства единицы аналогичной продукции, изготовленной с использованием отходов, руб.;

D_i — сумма фиксированных платежей в бюджет с учетом льготных скидок за использование вторичных материальных ресурсов, руб. за ед.;

A_{0i} — дополнительный (сверх ранее производимого) натуральный объем реализованной товарной продукции, изготовленной с использованием отходов, ед.

Материалоемкость товарной или нормативной чистой продукции предприятия характеризует суммарный (по массе или стоимости) расход сырья, топлива, энергии, материалов и полуфабрикатов, приходящийся на единицу измерения товарной или нормативной чистой продукции, натуральный, объем которой изменяется в связи с использованием вторичных материальных ресурсов.

Показатель материалоемкости продукции предприятия по стоимости (M_c) устанавливает долю материальных затрат в составе стоимости товарной продукции либо величину материальных затрат, приходящихся на единицу нормативной чистой продукции, и определяется по формуле:

$$M_c = \frac{\sum_{i=1}^n M_{zi}}{\sum_{i=1}^n C_{т(нч)_i} \cdot (A_{0i} + A_i)},$$

где M_{zi} — материальные затраты (тыс. руб.) на ресурсы i -го вида, меняющиеся по годам расчетного периода;

$C_{т(нч)_i}$ — стоимость единицы измерения товарной или нормативной чистой продукции, изготовленной с использованием материальных ресурсов i -го вида, тыс. руб. на единицу натурального объема продукции каждого вида; A_{0i} , A_i — физический объем реализованной товарной продукции, изготовляемой из материального ресурса i -го вида соответственно с использованием и без использования вторичных материальных ресурсов.

Показатели материалоемкости продукции помогают изучать динамику материальных затрат предприятия в зависимости от интенсивности использования на нем вторичных материальных ресурсов и осуществлять мероприятия по комплексному использованию отходов производства в общей системе ресурсосберегающих мер.

При использовании отдельных видов отходов взамен первичного сырья необходимо учитывать степень взаимозаменяемости

продуктов,изготовленных на основе первичного сырья и с использованием отходов.

Поскольку продукты из первичного (кондиционного) сырья могут отличаться по потребительским свойствам от продуктов, изготовленных из отходов, эти показатели должны быть приведены к сопоставимому виду.Базой для приведения показателей потребительских свойствпродукции из отходов и из первичного сырья к сопоставимому видуявляются показатели свойств аналогичной продукции из первичного сырья.За основу для сравнения следует принимать такие свойства продукции,как прочность, надежность, массу, долговечность, теплопроводность, теплотусгорания и др.

С этой целью вводится понятие коэффициента эквивалентности потребительских свойств (I), который может быть представлен в виде отношения:

$$I = \frac{Q_d}{Q_o},$$

где Q_d — количество продукции из первичного (традиционного) сырья(материала), равноценное по потребительским свойствам количествупродукции из отходов Q_o , т;

Q_o — количество продукции из отходов или частичным использованием отходов в виде добавки.

Коэффициент I устанавливается на основе опытного изучения качественных показателей использования сравниваемых изделий в зависимости от условий их применения.

Если определенный вид отхода может быть использован дляполучения различных видов продукции, то для выбора оптимального направления рекомендуется определять экономию приведенных затрат для каждого варианта получения продукции из отхода по сравнению с вариантом этой продукции из первичного сырья.

Интенсивность деятельности предприятия по вовлечению в процесс производства вторичных материальных ресурсов измеряется, помимо

показателей прироста чистой прибыли и изменения (сокращения) материалоемкости продукции, другими производственными показателями, на которые оказывают воздействие мероприятия по комплексному использованию отходов. К ним относятся: прирост объемов выпускаемой продукции; рост фондоотдачи; рост производительности труда; снижение себестоимости продукции; приращение полной прибыли; повышение рентабельности.

Полный расчет экономического эффекта утилизации побочных продуктов возможен при учете дополнительного эффекта от снижения ущерба, причиненного ими в биосфере, (ΔY) так как отпадает необходимость в площадях для складирования отходов, ($\Delta Y_{\text{в}}$) а также сокращаются выбросы в воздушный и водный бассейны. ($\Delta Y_{\text{б}}$)

$$\Delta Y = \Delta Y_{\text{в}} + \Delta Y_{\text{б}}.$$

Важнейшими свойствами сырьевых материалов, определяющими методы переработки, являются их химический состав, физико-механические, токсикологические, пожаро- и взрывоопасные характеристики. В ряде случаев побочные продукты, являющиеся промышленными отходами, характеризуются неоднородностью состава и свойств. Например, химический состав золы может значительно отличаться даже при сжигании одного и того же топлива на одной электростанции. Колебания состава должны учитываться при выборе направления переработки сырья. Так, большая часть побочных продуктов, образующихся при обогащении и сжигании углей основных месторождений нашей страны, по химическому составу соответствует требованиям технологии аглопоритового щебня. Для производства аглопоритового гравия диапазон допустимых колебаний содержания отдельных оксидов в исходном сырье сужается, в частности ограничивается количество легкоплавких компонентов.

При колебаниях химического состава существенно изменяется гидравлическая активность зол. Так, кислые золы, как активная минеральная

добавка в цементы и бетоны, могут применяться при содержании SiO_2 не менее 40% и SO_3 не более 2%.

Для стабилизации состава и свойств промышленных отходов применяют ряд технологических приемов. В частности, золы со стабильными свойствами получают при отборе определенных фракций, для чего на тепловых электростанциях устанавливают системы золоулавливания. При транспортировке отходов на другие предприятия целесообразна предварительная обработка. Например, производят гранулирование шлаков, при котором приобретает не только товарная форма, но и значительно улучшаются технические свойства продукта. Для пастообразного сырья (фосфогипс) необходимыми условиями применения являются предварительное высушивание и гранулирование.

Тема 11. Информационное обеспечение деятельности по обращению с отходами

Государственный кадастр отходов.

1. Государственный кадастр отходов включает в себя федеральный классификационный каталог отходов, государственный реестр объектов размещения отходов, а также банк данных об отходах и о технологиях использования и обезвреживания отходов различных видов.

2. Государственный кадастр отходов ведется по единой для Российской Федерации системе. Порядок ведения государственного кадастра отходов определяется Правительством Российской Федерации.

3. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации вправе вести региональные кадастры отходов, включающие в себя данные, представляемые органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, осуществляющими деятельность по обращению с отходами. Порядок ведения региональных кадастров отходов определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Государственный кадастр отходов – это документированный свод, систематизированных сведений, содержащий информацию о следующих параметрах:

- о составе;
- происхождение;
- о классе опасности;
- о количестве;
- об условиях размещения;
- о технологиях обезвреживания;

- об использовании;
- о свойствах;
- и прочих данных связанных с отходными материалами.

Эта система также включает в себя документы ФККО, ГРОРО, а ещё в ней имеется банк данных об отходах, куда занесены сведения об использованной технологии обезвреживания различных видов мусора.

«Модуль ГКО» существует, для идентификации уровня опасности исходного сырья, и отнесения его к 1–4 классам.

Определение процедуры ведения государственного кадастра отходов находится в компетенции федеральных органов, иные органы регионального и местного уровня не вправе определять правила ведения государственного кадастра отходов, правила предоставления сведений для его составления.

Федеральный классификационный каталог отходов

Федеральный классификационный каталог отходов (далее - ФККО) является составной частью государственного кадастра отходов и представляет собой перечень видов отходов, находящихся в обращении в Российской Федерации и систематизированных по совокупности классификационных признаков: происхождению, условиям образования (принадлежности к определенному производству, технологии), химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме.

Федеральный классификационный каталог отходов включает следующие блоки:

1. ОТХОДЫ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫБОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА.
2. ОТХОДЫ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ.
3. ОТХОДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

4. ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9.

6. ОТХОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ.

7. ОТХОДЫ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ, ВОДООТВЕДЕНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ И ОБРАБОТКЕ ОТХОДОВ.

8. ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА.

9. ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-8.

Федеральный классификационный каталог отходов представлен в Приложении 1_ФККО